时间像一场不动声色的雨

Intro

我其实一直很想写点Blog。

不是关于学习的，只是想停下来，记录一些自己的所思所想，感慨一下生活。我本意是做一个我写的文章的repo的，但是由于本人真的极其拖延加上，加上在写了几篇technical notes。我最终居然决定我这个repo的名字居然叫Techincal_notes其实恨透了。然而，每次提笔，却总觉得千言万语堵在心头，迟迟不知该从何说起。时间过得真快，一转眼，留学生涯已然走过了三个年头。与此同时，我的语文水平似乎也在以一种不可逆的趋势持续下滑。说来惭愧，当我打开这份 Markdown 文件时，竟然连该用中文还是英文写作都犹豫了许久。所以，如果接下来的文字里偶尔冒出几个英文单词，还请高抬贵手，不要怪我中英夹杂。或许是因为有些概念用英文表达更加贴切，又或许，只是习惯了这样的表达方式。

先跪一下 orz

为赋新词强说愁

随着AI和LLM的飞速发展，我们似乎变得越来越忙碌了。

每天萦绕在脑海里的，大家日夜所思的，不再是如何享受生活，而是绩点、实习、就业。在 CSE 这样的环境里，大家甚至还要卷科研、卷 LeetCode，仿佛人生是一场永远没有终点的竞赛。每个人都在拼命向前奔跑。我始终不太能理解，作为本科生，我们究竟是从什么时候开始，被期待着拥有科研的能力的？甚至可以说，我们到底是怎么做到有能力去进行一些科研的。在我的认知里，科研始终是一件近乎神圣的事情。或许是本人天资愚钝，但我时常觉得，如今的一些所谓科研，亦或是项目成果，似乎并非出于对知识本身的好奇，而是为了某些更加现实的目的。让简历多出一行文字，让申请材料更加漂亮，或是在面试时多一些可以谈论的资本。

当然，我并不认为这些追求有什么原罪。

在这个竞争激烈的时代，我们似乎都需要一份足够体面的履历，需要用成绩、项目和作品来证明自己的价值。某种程度上，这几乎已经成为一种无法回避的生存方式。可是，如果一件事情的价值，只剩下它能为我们的未来换取什么，那么我们在完成它的过程中，究竟还剩下多少真正属于自己的快乐？

讽刺的是，我自己也无法逃离这场功利主义的漩涡。

我同样在为GPA焦虑，为未来筹划，耗费大量的时间和精力，试图在这场没有明确规则的赌局中为自己争取一个更好的位置。我无法站在局外批判这一切，因为我也是其中的一员。只是偶尔，在夜深人静的时候，我会觉得有些疲惫。我们似乎太习惯于用结果衡量一切了。这学期要不要上这门课，我们先去看看他过往的GPA吧。一个项目是否值得参与，我们先去看看能不能写进简历里吧。一段经历是否有意义，我们先去看看他能不能成为我们未来某次面试的谈资吧。

可生命本身，难道不也是一段值得体验的旅程吗？

“我们这个液态星球是没有岸的，即使我站在讲台上，仍然是在水里挣扎”

我热爱的学习方法

从小到大，认识我的人或许都知道，我不是一个擅长学习的人。我只热爱学习,我不热爱考试和默写， 我觉得这两者都是世界上最无聊最无趣的考核方式。我觉得如果未来可以当老师，我更希望同学 可以选择把自己的考试

改成写一份你对于知识的理解，你可以选择你喜欢的内容，去做一份你自己的 ppt，去讲给班上的同学听，或许你可以自己去准备教案，去准备导学案等等，我觉得这个过程你 不仅仅在做作业， 你更是复习了你所有的知识，这真是太美妙了。 或者进行一些简单的辩论赛，这种思维的碰撞，对我来说简直是一种天堂。 当然，我觉得你也可以选择考试，这是你的自由，但是进了职场，不再是考试，我觉得你需要有 和人沟通的能力，去表达自己的内心所想。我觉得世界上最可怕的一句话就是"我会做啊，我只是 不知道怎么讲出来" 我无法接受任何知识在我这只是表面的 我觉得这是一种对于知识的亵渎。我不喜欢背书这个过程，我觉得这是世界上最无聊的事情。当然，你 可以说是我笨。 我觉得了解一个知识最好的方法就是从头到尾系统的学习一切，当然我并不是说你需要去学习整个 知识的历史。我只是觉得你需要全面的了解，这个公式是为什么，什么情况下可以用，为什么可以用。 而不是，诶呀，老师给了我一个公式，好舒服！这种black box的方式真的不可怕吗。我会用他，但是 我居然不知道他是什么。仿佛你的一个伙伴，你跟他聊的十分投机，但是你永远不知道他是谁。甚至 不知道他是人还是LLM哈哈哈哈哈

从小到大，认识我的人或许都知道，我从来不觉得自己是一个特别擅长学习的人。但我热爱学习。这两句话听起来似乎有些矛盾，可对我来说，学习和考试始终是两件截然不同的事情。我喜欢理解一个新的概念，喜欢在某个困惑许久的问题突然迎刃而解时，感受到那种难以言喻的喜悦。但我并不喜欢考试，更不喜欢机械地默写和背诵。在我看来，如果学习最终只是为了在规定时间内准确地复现某个标准答案，那么它未免也太无趣了。

我一直有一个小小的愿望：如果未来有机会成为一名老师，我希望能够给学生更多选择。比如，与其参加一场传统考试，你也可以选择围绕某个自己感兴趣的知识点，准备一份 PPT，站在讲台上向同学们讲解。你可以自己编写教案，设计导学案，甚至尝试像一名真正的老师那样，思考怎样才能让一个从未接触过这个概念的人理解它。我觉得这是一件多么美妙的事情！因为在准备的过程中，你不再只是一个被动接受知识的学生。你必须重新梳理概念之间的联系，思考每一个结论背后的原因，并尝试用自己的语言将它们表达出来。这个过程本身，就是一次深刻的复习。

又或者，我们可以组织一些小型辩论，让不同的观点相互碰撞。我一直认为，人与人之间思想的交流，是学习中最令人着迷的部分之一。当然，如果你更喜欢传统考试，那也完全没有问题。这是你的自由。我只是希望，教育能够为不同的人提供不同的路径，而不是让所有人都被迫用同一种方式证明自己。毕竟，当我们真正走入社会之后，生活并不会为每一个问题准备四个选项，也不会总有人告诉我们唯一正确的答案。我们需要思考，需要沟通，需要解释自己的观点，也需要理解他人的想法。而我最害怕听到的一句话，就是："我会做啊，我只是不知道怎么讲出来。"

对我来说，如果一项知识仅仅停留在能够套用的层面，却无法解释它为什么成立、在什么条件下适用，那么我总觉得，自己还没有真正理解它。甚至有时候，我会觉得这近乎是对知识的一种亵渎。当然，我并不是说每个人都必须掌握某个领域的全部历史，也不是说我们在使用每一个工具之前，都必须彻底弄清它的所有底层原理。只是我始终相信，真正的学习不应止步于"我知道怎么用"。当我们面对一个公式时，除了记住它的形式，是不是还应该问问：它为什么成立？适用的前提是什么？为什么在这里可以使用，而在另一些情况下却不行？

如果只是老师给出一个公式，我们记下来，代入数字，算出答案，然后心满意足地继续下一道题，那么整个学习过程，似乎就变成了一个巨大的 Black Box。输入问题，输出答案。至于中间究竟发生了什么，我们一无所知。这样的感觉，对我来说实在有些可怕。这就好像你认识了一位朋友，每天和他谈天说地，相处得十分融洽，却始终不知道他究竟是谁，甚至不知道，对面坐着的到底是一个人，还是一个 LLM。哈哈哈哈哈。

Aritificial Intelligence

为什么会突然提到这个呢，因为留学生涯中，我很多朋友都不愿意去学习，往往都是到midterm 到final 了去突击，平时的作业全权交给LLM，他们甚至不愿意去review，这太可怕了，你提交的代码你甚至 不知道他是怎么运行的，这真的对吗

我感觉我们这几年的学生是能最能感受LLM的发展的。高中毕业的时候，LLM还是刚处于开始被大家使用 我还记得那时候的我们高中写语文作文还停留在用“作文纸条”等app去找些好词好句，去百度找一些段落 去学习，那时候LLM写出来的作文我们还能明显的觉得有一种“人机感”。

而现在事情大相径庭了，在写这篇blog的时候我正在做System的作业，这个作业很明确，需要我们用C去写 一个记录所有学生的数据，然后用functional pointer去实现十个不同的option。我做这个作业大约用了 十个多小时，但是当我测试用ChatGPT去完成他的时候，他仅仅十分钟就发给了我一个zip文件。虽然 本人才疏学浅，有时候看不懂他的成品代码，但是在我编译后却惊人的发现，他实现的功能几乎和要求 一模一样，这着实让我震惊。我这学期也在担任ECE2360的grader。这是我进大学的第一份工作。 在我学习ESP32的时候，我觉得搭建电路板是一件非常有成就感的事情，而且显然LLM不能替代我们 去搭建。但是在我批作业的时候，我能明显发现很多作业有明显的AI痕迹。LLM现在仍然无法很好 的识别数字，所以有时候很容易在一些作业中看到题目从未给过的数字。我觉得这真是令人沮丧。 Professor Andrew是一个知识渊博的老师，他每学期也会对自己的课件，作业进行更新，同时提交的 作业我们grader也会花时间去批改，但是批一份完全由LLM完成的作业着实让人心里不好受。当然有人 会说，反正你们grader是按时间拿钱，你管这么多干什么。但是从小到大我或许一直是一个热爱教书 的人，我觉得把我学会的知识传授给他人是一个特别有成就感的事情，但是随着AI的发展，我感觉 大家不仅仅不愿意和同学一起思考作业时怎么完成的了。甚至有时候，作业都不是他们自己写的。 这真是太令人沮丧了。

从高中到大学，我觉得和人一起讨论作业，欣赏互相的文章，是一个很美妙的事情。但是等我当了老师 以后的时代，这种事情还会存在吗

当我们越来越擅长得到答案的时候，我们是不是正在失去寻找答案的快乐?

说到 LLM，我想聊聊这几年感触最深的一件事。

在留学的过程中，我认识了一些朋友。他们平时并不愿意花太多时间在课程上，往往直到 Midterm 或 Final 临近，才开始集中突击。至于平时的作业，则干脆全权交给 LLM。有些时候，他们甚至连 AI 生成的内容都不愿意仔细 Review。这件事让我感到有些不安。一份由自己提交的代码，自己却不知道它究竟是如何运行的；一道已经完成的题目，自己却说不清为什么要这样解答。那么，这份作业的意义究竟是什么呢?

我想，我们这一代学生，或许是最能直观感受到 LLM 飞速发展的群体之一。还记得高中毕业时，生成式 AI 才刚刚开始进入大众视野。那时，写语文作文的我们，还习惯于打开“作文纸条”之类的 App，搜集一些好词好句，或者在百度上寻找优秀段落，慢慢揣摩和模仿。当时 AI 生成的文章，往往带着一种难以形容的“人机感”。只要稍微读上几段，就能察觉到其中不太自然的痕迹。可短短几年，一切似乎都发生了翻天覆地的变化。

写下这篇 Blog 的时候，我正在完成 Systems 课程的一份编程作业。这份作业要求我们使用 C 语言管理学生信息，并通过 Function Pointers 实现十种不同的操作。我前前后后花费了十多个小时，才逐渐完成整个程序。出于好奇，我又尝试让 ChatGPT 完成同样的任务。大约十分钟后，它便给了我一个 ZIP 文件。坦白说，其中有些代码我甚至无法立刻看懂。但当我将它编译并运行之后，却惊讶地发现：它所实现的功能，几乎与作业要求完全一致。十多个小时，与十分钟。这样的对比，着实令我震惊。

而这学期，我也开始担任 ECE 2360 的 Grader。这是我进入大学以来的第一份工作。还记得自己最初接触 ESP32 时，光是把一块电路板搭建起来，看着 LED 按照预期亮起，就足以让我高兴许久。那种成就感非常具体，因为我知道，每一根导线、每一个电阻、每一段程序，都是自己一步一步尝试、犯错、修改，最终完成的。至少目前，LLM 还无法替我们亲手搭建面前的电路。然而，当我开始批改作业时，却发现有些提交带着十分明显的 AI 痕迹。有时候，作业中甚至会出现题目根本没有提供过的数字。那些突兀的数值，仿佛在提醒我：完成这份作业的人，或许根本没有认真读过题目。

这让我感到十分沮丧。Professor Andrew 是一位知识渊博而且认真负责的老师。他每学期都会更新课件和作业，而我们这些 Grader，也需要花时间逐份检查学生的提交，指出错误并提供反馈。我知道，可能有人会说：

“反正你们 Grader 是按工作时间拿工资的，学生用不用 AI，跟你有什么关系呢？”从某种功利主义的角度来说，这话或许并非毫无道理。可对我来说，教育从来不只是一场关于成绩和报酬的交易。从小到大，我一直很喜欢把自己学到的知识讲给别人听。看到一个原本困惑的人，因为自己的解释而恍然大悟，是一件特别有成就感的事情。我想，这大概也是为什么，我一直希望将来能够成为一名老师。

可是，随着 AI 的发展，我渐渐发现，人与人之间原本那些围绕知识展开的交流，似乎正在发生某种变化。过去，我们会和同学坐在一起，为一道题争论许久；会因为不同的解题方法而感到惊讶；会互相阅读对方的文章，欣赏那些与自己截然不同的表达方式。现在，遇到不会的问题，我们可以直接询问 ChatGPT。当然，我并不反对使用 AI。事实上，我自己也是这些工具的受益者。它们能够帮助我检查代码、解释概念，也能够让我接触到许多过去难以获得的知识。我担忧的，并不是 AI 变得越来越强大，而是当获得答案变得越来越容易，我们会不会渐渐失去亲自思考的耐心。

如果所有问题都能够在几秒钟内得到回答，我们是否还愿意为了一个困惑，独自思考一个下午？如果一篇文章可以轻易生成，我们是否还愿意为了寻找一个恰当的词语，反复修改自己的句子？如果所有人都能够借助 AI 提交一份近乎完美的作业，那么，那些花费十几个小时、写出一份并不完美的作品的人，他们的努力又应该如何被看待？

我不知道这些问题的答案。技术的发展当然有它的价值，我也不认为，我们应该为了怀念过去而拒绝拥抱未来。只是有时候，我会怀念那些不那么高效的日子。怀念和朋友坐在一起讨论问题的下午，怀念为了某个 Bug 苦恼许久、最后终于找到原因的瞬间，也怀念读到一篇好文章时，忍不住想要与别人分享的快乐。从高中到大学，我始终觉得，能够与人一起讨论知识、交流思想、欣赏彼此的作品，是一件无比美妙的事情。可是我偶尔也会想：等到有一天，我真的站上讲台，成为一名老师的时候，这样的场景，还会存在吗？

END

好了，这真是一篇混乱的，毫无逻辑的文章。想写点什么但是不知道写点什么，但是抒发一下自己内心的 想法还是一件很不错的事情。很久没有自己去码字了，这仍然是一份有趣的事情。唉！本人已经很久没睡过 一个安稳的觉了。最后，借用我壁纸上的一句话作为结尾：

万语难尽涩于口

祝大家晚安！

早点睡

2026.10.22 夜